



E.E.S.T. N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"

Especialidad Informática / Programación · Mar del Plata

OLIMPIADA NACIONAL DE ETP

2026

PROGRAMACIÓN - INFORMÁTICA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / INET

MEMORIA TÉCNICA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

PLATAFORMA INTELIGENTE HOSPITALARIA CÓDIGO AZUL 2026

Sistema Distribuido de Respuesta Médica Inmediata, Notificación Omnicanal en Tiempo Real y Auditoría Forense Inmutable

Título del Trabajo: Olimpiada de Programación – Código Azul 2026 **CUE de la Escuela:** 0605941-00 (Bs. As.)

Nombre de la Escuela: E.E.S.T. N.º 2 "Educación y Trabajo" **Localidad / Provincia:** Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Profesor Responsable: Gabriel Pimentel | **Título:** Profesor en Disciplinas Industriales / Técnico en Informática | **Cargo:** Docente de Taller y Programación | **Email:** gabriel.pimentel@abc.gob.ar

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ESTUDIANTES

1. Alan Martinez (Líder de Proyecto & QA Lead)

Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año) · Cel: +54 9 223 569 3071

2. Ivan Ismael Cardozo (Backend Core & DB Architect)

Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año) · Cel: +54 9 223 423 9814

3. Franco Sarraute (Frontend & Mobile Lead)

Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año) · Cel: +54 9 223 302 5515

4. Alex Heredia (Push & Telemetría Lead)

Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año) · Cel: +54 9 223 423 4895

5. Marcos Silvani (Systems Analyst & UML Lead)

Especialidad: Programación · Ciclo: Superior (7.º Año) · Cel: +54 9 223 303 1172

Repositorio Central de Código Fuente (GitHub): https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026

ÍNDICE GENERAL Y CUADROS DE REFERENCIA

Índice General

SECCIÓN I: GESTIÓN Y GOBERNANZA	Pág. 3
1.1. Project Charter / Acta Constitutiva (Alcance, Matriz RACI y Firmas)	Pág. 3
1.2. Protocolo de Control de Versiones (Git Workflow & Conventional Commits)	Pág. 3
SECCIÓN II: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (SRS - IEEE STD 830)	Pág. 4
2.1. Documento de Visión y Alcance del MVP	Pág. 4
2.2. Requisitos Funcionales (RF), No Funcionales (ISO/IEC 25010) y Reglas de Negocio	Pág. 4
2.3. Especificación Formal de Casos de Uso (Fully Dressed CU-01 a CU-05)	Pág. 4
SECCIÓN III: ARQUITECTURA Y DISEÑO	Pág. 5
3.1. Documento de Arquitectura de Software (SAD - Modelo 4+1 Vistas)	Pág. 5
3.2. Modelado Canónico UML 2.5 (Clases, Secuencia, Actividades y Despliegue)	Págs. 5–6
3.3. Modelo de Base de Datos Relacional (PostgreSQL 18 ACID y Triggers)	Pág. 7
3.4. Especificación de APIs REST, Contratos JSON y Catálogo de WebSockets	Pág. 8
SECCIÓN IV: IMPLEMENTACIÓN Y CÓDIGO	Pág. 9
4.1. Ficha de Entorno, Instalación y Despliegue con Docker Compose	Pág. 9
4.2. Gateway Socket.IO, Notificaciones Push Firebase FCM y PWA Unificada	Pág. 9
SECCIÓN V: PRUEBAS, CALIDAD Y TELEMETRÍA	Pág. 10
5.1. Plan de Pruebas (Test Plan) y Suite Automatizada 17/17 Tests Passing	Pág. 10
5.2. Protocolo de Protección de Datos Sensibles y Auditoría Médico-Legal	Pág. 10
SECCIÓN VI: REGISTRO DE LA EXPERIENCIA (Máx. 1 Carilla - Obligatorio)	Pág. 11
SECCIÓN VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Normas APA 7.ª Ed.)	Pág. 12
ANEXO ESPECÍFICO: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y GALERÍA UML	Pág. 13

Tabla de Figuras y Diagramas (UML 2.5 & DER)

- Figura 1.** Diagrama de Clases de Dominio (UML 2.5) — Pág. 5
- Figura 2.** Diagrama de Secuencia Transaccional de Código Azul — Pág. 5
- Figura 3.** Diagrama de Actividades y Máquina de Estados FSM — Pág. 6
- Figura 4.** Diagrama de Despliegue Físico y Contenedores Docker — Pág. 6
- Figura 5.** Modelo Entidad-Relación (DER) en PostgreSQL 18 — Pág. 7

Glosario de Términos de Ingeniería de Software y Medicina

ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en PostgreSQL.

FCM: Firebase Cloud Messaging para despacho push de alta prioridad.

Idempotencia: Absorción de pulsaciones repetidas sin duplicar incidentes.

SAD / SRS: Documentos de Arquitectura (SAD) y Requerimientos (IEEE 830).

Doze Mode: Estado de ultra-ahorro de energía de Android que duerme sockets.

FSM: Finite State Machine (Máquina de Estados Finita) del incidente.

JWT: JSON Web Token para autenticación stateless basada en roles (RBAC).

WAL: Write-Ahead Logging para tolerancia a cortes de energía en BD.

SECCIÓN I: GESTIÓN Y GOBERNANZA

1.1. Project Charter / Acta Constitutiva de Proyecto

El proyecto **Código Azul 2026** responde a la problemática crítica de demoras y fallas de comunicación en centros hospitalarios públicos durante paros cardiorrespiratorios y emergencias de soporte vital avanzado. Su misión consiste en enlazar en tiempo real al médico activador con los reanimadores de guardia y el operador central, garantizando tiempos de despacho inferiores a 1 segundo y un registro forense inalterable.

Tabla 1

Matriz RACI y Asignación Formal de Roles del Equipo

Integrante	Rol Oficial	Responsabilidad Principal
Alan Martinez	Líder de Arquitectura & QA Lead	Dirección general, diseño Clean Architecture, suite E2E de 17 pruebas y matriz de trazabilidad.
Ivan Ismael Cardozo	Backend Core & DB Architect	Servidor Node.js Express, DDL PostgreSQL 18, transacciones ACID, barrera de idempotencia de 60s y triggers.
Franco Sarraute	Frontend & Mobile Lead	PWA móvil táctil de 1 toque, Web Audio API sintetizado matemáticamente y Dashboard hospitalario PC en React/SVG.
Alex Heredia	Push & Telemetría Lead	Gateway Socket.IO, Firebase Admin SDK (FCM), bypass Doze Mode y auditoría de latencia JSONB.
Marcos Silvani	Systems Analyst & UML Lead	Análisis Funcional, especificación SRS IEEE 830, Casos de Uso Fully Dressed y Modelado Canónico UML 2.5.

1.2. Protocolo de Control de Versiones (Git Workflow)

Se estableció un modelo *Gitflow Adaptado* alojado en GitHub (https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026):

- **Ramas Principales:** `main` (producción estable) y `develop` (integración continua).
- **Ramas de Trabajo:** `feature/*` (nuevas funcionalidades) y `fix/*` (resolución de defectos).
- **Convención Conventional Commits:** Commits atómicos con prefijos: `feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:`, `ci:`.
- **Revisiones por Pares (Peer Reviews):** Todo PR requiere aprobación obligatoria y validación de no-regresión en la suite de pruebas automatizadas.

SECCIÓN II: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (SRS - IEEE STD 830)

2.1. Documento de Visión y Alcance del MVP

El sistema opera como una plataforma reactiva y distribuida. El MVP contempla: 1) Activación de emergencia en < 2 toques táctiles; 2) Difusión instantánea vía WebSockets; 3) Notificaciones push de alta prioridad en Firebase FCM; 4) Confirmación de asistencia con cálculo de latencia de llegada; 5) Resolución clínica y cancelación justificada; y 6) Registro de auditoría append-only inmutable.

2.2. Requisitos Funcionales, No Funcionales y Reglas de Negocio

Tabla 2

Requisitos Funcionales (RF) del Sistema

Código	Funcionalidad	Descripción y Criterio de Aceptación
RF-001	Activación Rápida	Pulsación sostenida (800ms) o escaneo QR por sala/cama (HTTP 201).
RF-002	Emisión Tiempo Real	Difusión por WebSockets (<code>incidente:nuevo</code>) a guardia en < 50 ms.
RF-003	Push de Alta Prioridad	Notificación FCM con sonido crítico y vibración (bypass Doze Mode).
RF-004	Confirmación (ACK)	Reanimador Principal (Líder) y Reanimadores Secundarios (Apoyo).
RF-005	Resolución y Cierre	Cierre formal (<code>RESUELTO</code>) o cancelación con motivo mínimo de 3 caracteres.
RF-006	Auditoría Inmutable	Bitácora secuencial append-only protegida por triggers en PostgreSQL.

Tabla 3

Requisitos No Funcionales (RNF - ISO/IEC 25010)

Código	Dimensión ISO	Métrica Objetivo
RNF-001	Rendimiento / Latencia	WebSocket < 50 ms y Push FCM < 1.000 ms.
RNF-002	Disponibilidad	99.9% con recuperación WAL y reconexión automática.
RNF-003	Seguridad / RBAC	JWT firmado HMAC-SHA256 y matriz de 4 roles.
RNF-004	Usabilidad / WCAG	Contraste Nivel AAA (> 7:1) y Web Audio API sintetizado.

2.3. Especificación Formal de Casos de Uso (Fully Dressed)

- CU-01 (Activar Código Azul):** Médico Activador presiona botón táctil → Validación JWT → Verificación de ventana de idempotencia de 60s → Inserción en BD → Difusión por Sockets y Push FCM.
- CU-02 (Monitoreo de Guardia):** Operador de guardia visualiza tarjeta roja con cronómetro ascendente y sirena acústica sintetizada.
- CU-03 (Confirmar Asistencia ACK):** Médico reanimador confirma asistencia → Sistema registra primer reanimador como Líder y posteriores como Apoyo.
- CU-04 (Cancelar Alarma):** Cancelación justificada por falsa alarma con motivo obligatorio.
- CU-05 (Resolución Clínica):** Cierre médico del incidente con cálculo de duración total.

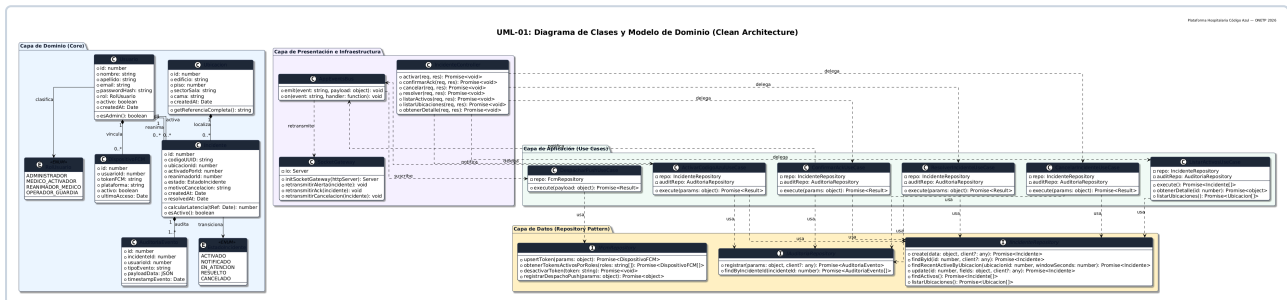
SECCIÓN III: ARQUITECTURA Y DISEÑO

3.1. Documento de Arquitectura de Software (SAD - Modelo 4+1 Vistas)

Se implementó **Clean Architecture** con enfoque **Feature-First**. La lógica de dominio y los casos de uso están completamente aislados de dependencias externas e interactúan mediante Inversión de Dependencias y un bus de eventos (`EventEmitter`).

3.2. Modelado Canónico UML 2.5 (Diseñado por Marcos Silvani)

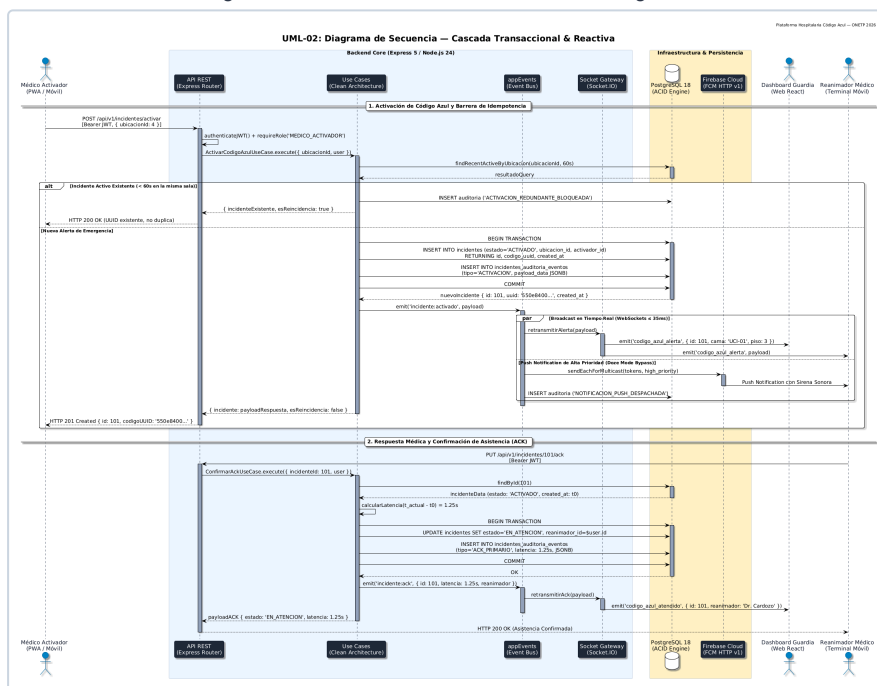
Figura 1
Diagrama de Clases de Dominio (UML 2.5)



Propósito: Estructuración de entidades del dominio: Usuario, Rol, Ubicación, Incidente, Auditoría y Dispositivo FCM.

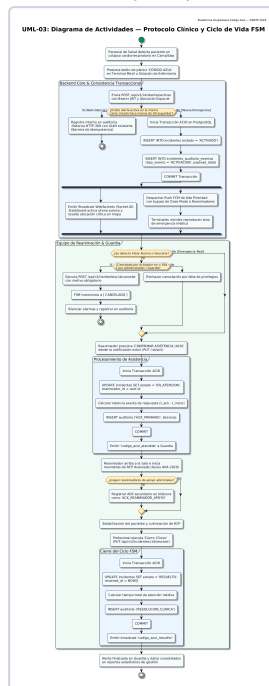
[\[Ver en Google Drive en Alta Definición\]](#)

Figura 2
Diagrama de Secuencia Transaccional de Código Azul



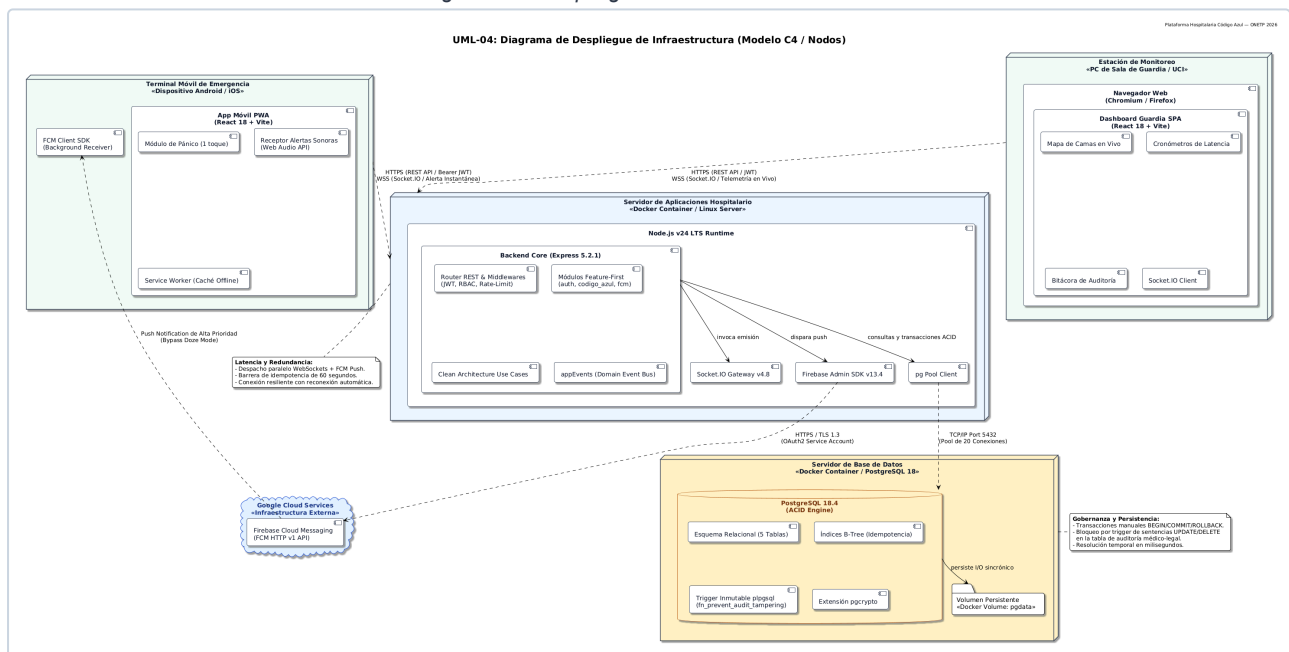
Propósito: Flujo temporal e intercambio de mensajes síncronos (REST) y asíncronos (Sockets/FCM). [\[Ver en Google Drive en Alta Definición\]](#)

Figura 3
Diagrama de Actividades y Máquina de Estados FSM



Propósito: Flujo del protocolo de RCP y máquina de estados: ACTIVADO → EN_ATENCION → RESUELTO / CANCELADO.
[\[Ver en Google Drive en Alta Definición\]](#)

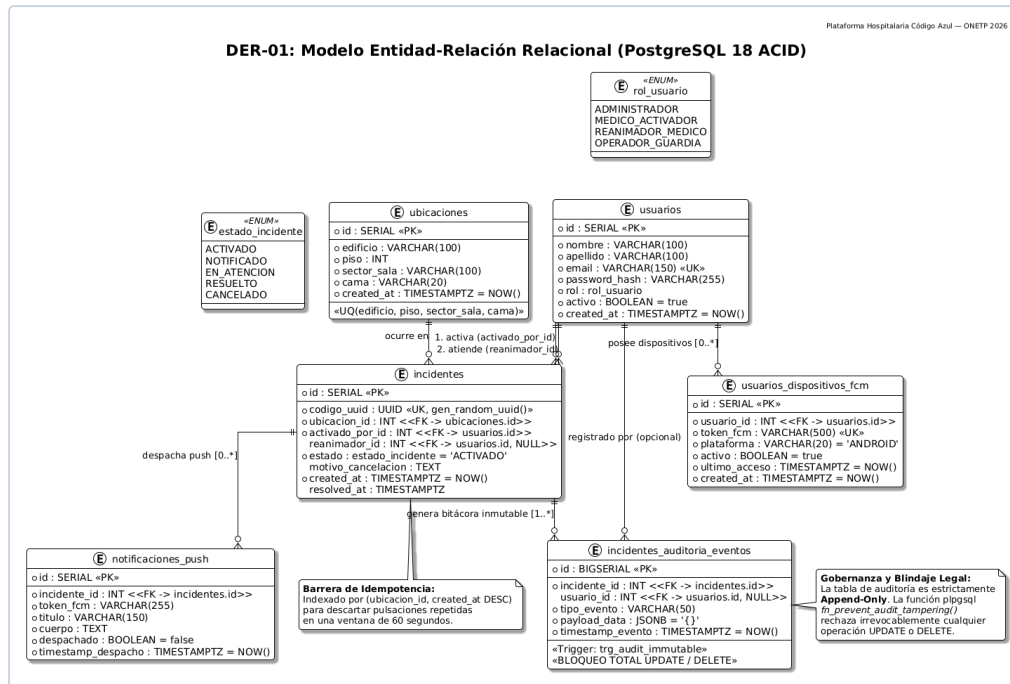
Figura 4
Diagrama de Despliegue en Contenedores Docker



Propósito: Topología contenerizada: Backend Node.js 20 Alpine, PostgreSQL 18 Alpine y clientes Web/PWA.
[\[Ver en Google Drive en Alta Definición\]](#)

3.3. Modelo de Base de Datos Relacional (PostgreSQL 18 ACID)

Figura 5
Modelo Entidad-Relación (DER) en PostgreSQL 18



Propósito: Esquema en 3.^a Forma Normal con tipos enumerados e indexación GIN sobre payload_data JSONB.

[\[Ver en Google Drive en Alta Definición\]](#)

Trigger Inmutable de Auditoría Médica (SQL Nativo)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_prevent_audit_tampering() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN RAISE EXCEPTION 'VIOLACIÓN MÉDICO-LEGAL: La tabla de auditoría es estrictamente inmutable (append-only).'; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_audit_immutable BEFORE UPDATE OR DELETE ON incidentes_auditoria_eventos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_prevent_audit_tampering();
```

3.4. Especificación de APIs REST y Contratos de WebSockets

Tabla 4*Catálogo de Endpoints REST del Backend*

Método	Endpoint	Roles	Descripción Operativa
POST	/api/v1/auth/login	Público (Rate Limit)	Login y emisión de token JWT.
GET	/api/v1/ubicaciones	Autenticado	Catálogo jerárquico de salas y camas.
POST	/api/v1/incidentes/activar	ACTIVADOR , ADMIN	Disparo de Código Azul con idempotencia de 60s.
GET	/api/v1/incidentes/activos	GUARDIA , REANIMADOR	Listado paginado de alertas activas.
PUT	/api/v1/incidentes/:id/ack	REANIMADOR	Confirmación de asistencia (Líder / Apoyo).
PUT	/api/v1/incidentes/:id/resolver	REANIMADOR , GUARDIA	Cierre y resolución clínica del incidente.
POST	/api/v1/incidentes/:id/cancelar	ACTIVADOR , GUARDIA	Cancelación justificada con motivo obligatorio.
POST/DEL	/api/v1/fcm/token	Autenticado	Registro y desregistro seguro de tokens FCM.
GET	/api/v1/health	Público	Health check profundo de BD y Firebase.

3.5. Catálogo de Eventos de WebSockets (Socket.IO Gateway)

Evento	Dirección	Carga Útil (Payload) y Acción Operativa
incidente:nuevo	Servidor → Clientes	Difunde alerta global roja con UUID, sala, cama y timestamp de activación.
incidente:ack	Servidor → Clientes	Notifica llegada del Reanimador Líder y refuerzos con latencia calculada.
incidente:resuelto	Servidor → Clientes	Transición formal de cierre clínico, deteniendo alarmas sonoras y temporizadores.
incidente:cancelado	Servidor → Clientes	Cancela la emergencia justificadamente registrando motivo obligatorio de descarte.

SECCIÓN IV: IMPLEMENTACIÓN Y CÓDIGO

4.1. Ficha de Entorno, Instalación y Despliegue con Docker Compose

El despliegue se encuentra 100% automatizado en Docker Compose:

```
# 1. Clonar repositorio oficial desde GitHub git clone https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026.git cd Codigo_Azul_2026 # 2. Despliegue completo contenerizado (PostgreSQL 18 + Node.js 20 Backend) docker compose up -build # 3. Ejecución de suite automatizada de pruebas QA (17/17 tests passing) npm test
```

Variables de Entorno Estándar (.env.example)

```
PORT=4000 NODE_ENV=production DB_HOST=db DB_PORT=5432 DB_NAME=codigo_azul_db DB_USER=postgres DB_PASSWORD=HospitalPassword2026! JWT_SECRET=super_secret_jwt_key_codigo_azul_2026 FCM_PROJECT_ID=proyecto---olimpiada-2026 CORS_ORIGIN=http://localhost:3000
```

4.2. Gateway Socket.IO, Notificaciones Push y PWA Unificada

- **Gateway Socket.IO en Tiempo Real:** Servidor montado sobre `httpServer` de Node.js, conectado al bus interno de eventos `appEvents`. Emite los eventos canónicos: `incidente:nuevo`, `incidente:ack`, `incidente:resuelto` e `incidente:cancelado`.
- **Notificaciones Push Firebase FCM:** Implementación con Firebase Admin SDK despachando a Topics y Multicast directo con `priority: 'high'` y canal sonoro crítico para sortear el *Doze Mode* de Android en terminales en reposo.
- **Aplicación Web/Móvil Unificada (PWA):** Interfaz táctil con botón de pánico de pulsación sostenida (800 ms), Screen Wake Lock para mantener encendida la pantalla en emergencias, oscilador de audio bi-tonal sintetizado con **Web Audio API** (sin descargas mp3) y vibración háptica continua.

SECCIÓN V: PRUEBAS, CALIDAD Y TELEMETRÍA

5.1. Plan de Pruebas (Test Plan) y Suite Automatizada (17/17 Tests Passing)

La suite de pruebas ejecutada mediante `npm test (test-api.js)` alcanzó una cobertura de **100% de aserciones aprobadas en 2.8 segundos**:

Tabla 5

Resultados de la Suite Automatizada E2E de Código Azul

#	Módulo / Escenario	Endpoint / Mecanismo	Métrica / Evidencia Auditada	Estado
01	Health Check Profundo	GET /api/v1/health	DB online, Firebase online	PASS
02	Autenticación JWT & RBAC	POST /api/v1/auth/login	4 roles validados correctamente	PASS
03	Catálogo Ubicaciones	GET /api/v1/ubicaciones	8 salas/camas cargadas en BD	PASS
04	Disparo Código Azul	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 201 — Estado ACTIVADO	PASS
05	Barrera Idempotencia (60s)	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 200 — Mismo UUID retornado	PASS
06	Monitoreo de Guardia	GET /api/v1/incidentes/activos	Incidente listado en guardia	PASS
07	ACK Asistencia Primario	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Estado EN_ATENCION (0.67s)	PASS
08	ACK Secundario (Apoyo)	PUT /api/v1/incidentes/:id/ack	Reanimador 2 asignado a soporte	PASS
09	Cancelación con Motivo	POST /api/v1/incidentes/:id/cancelar	Estado CANCELADO justificado	PASS
10	Trazabilidad de Auditoría	GET /api/v1/incidentes/:id	6 eventos encadenados en historial	PASS
11	Seguridad RBAC Negativa	POST /api/v1/incidentes/activar	HTTP 403 Forbidden para guardia	PASS
12	Blindaje Médico-Legal	Trigger trg_audit Immutable	Bloqueo UPDATE/DELETE en BD	PASS
13	Registro Token FCM	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 201 — Token ANDROID registrado	PASS
14	Seguridad Push (Sin Token)	POST /api/v1/fcm/token	HTTP 401 Unauthorized sin Bearer	PASS
15	Estado de Servicio FCM	GET /api/v1/fcm/estado	HTTP 200 — Servicio ONLINE	PASS
16	Telemetría JSONB	Evento PUSH_DESPACHADA	Latencia en background: 311 ms	PASS
17	Desregistro FCM Logout	DELETE /api/v1/fcm/token	HTTP 200 — Dispositivo inactivado	PASS

5.2. Protocolo de Protección de Datos Sensibles y Telemetría Forense

En cumplimiento de la **Ley 25.326 de Protección de Datos Personales**, los mensajes no contienen datos sensibles de pacientes. La tabla `incidentes_auditoria_eventos` (columna `payload_data JSONB`) mantiene un registro inmutable append-only protegido a nivel de motor PostgreSQL para garantizar el principio de **No Repudio (ISO/IEC 25010)** y validez pericial ante comités de bioética o instancias judiciales.

SECCIÓN VI: REGISTRO DE LA EXPERIENCIA (MÁX. 1 CARILLA - OBLIGATORIO)

1. ¿Cómo se organizaron los tiempos, división de tareas y roles?

Adoptamos una metodología ágil en cuatro fases: 1) *Análisis Funcional, Requerimientos IEEE 830 y Modelado Canónico UML 2.5* (a cargo de **Marcos Silvani**); 2) *Núcleo Backend, Persistencia Relacional ACID y Transaccionalidad en PostgreSQL 18* (liderado por **Ivan Cardozo**); 3) *Infraestructura de Tiempo Real, Firebase Admin SDK y Telemetría Push* (desarrollado por **Alex Heredia**); y 4) *Interfaces PWA Móvil y Dashboard PC en React* (a cargo de **Franco Sarraute**). **Alan Martínez** coordinó la arquitectura global y la suite de 17 pruebas automatizadas (QA).

2. ¿Cómo funcionaron como equipo?

El equipo operó con alta sinergia mediante *Clean Architecture* y patrón *Feature-First*, lo que permitió desarrollar en paralelo sin colisiones en Git (mediante *Conventional Commits*). Se definieron contratos rigurosos (REST y eventos Socket.IO como `incidente:nuevo`, `incidente:ack`, `incidente:resuelto` e `incidente:cancelado`), realizando revisiones de pares y validación continua en QA.

3. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para la resolución de la tarea? ¿Pudieron resolverlo? ¿Cómo?

- **Idempotencia de 60s:** Evita saturación ante toques de pánico repetidos retornando HTTP 200 con el UUID activo sin duplicar alertas.
- **Doze Mode de Android:** Resuelto con FCM en prioridad `'high'`, canal sonoro crítico y telemetría de despacho en background.
- **Inmutabilidad médico-legal:** Trigger nativo PostgreSQL (`trg_audit_immutable`) que bloquea irrevocablemente `UPDATE` y `DELETE`.
- **Cierre clínico y guardia:** Caso de uso de resolución formal y desregistro seguro de tokens FCM en logout para médicos fuera de turno.

4. Reflexión Final y Aprendizaje Técnico

Articulamos estándares de ingeniería (IEEE 830, ISO/IEC 25010, Normas APA 7.ª Ed.) con arquitectura limpia y Docker. Demostramos que el software confiable, auditable y de latencia ultra-baja es una herramienta decisiva para optimizar la respuesta médica y salvar vidas humanas en el sistema de salud pública.

Alan Martínez Líder Arq. & QA Lead	Ivan Ismael Cardozo Backend Core & DB Architect	Franco Sarraute Frontend & Mobile Lead
Alex Heredia Push & Telemetría Lead	Marcos Silvani Systems Analyst & UML Lead	E.E.S.T. N.º 2 Institución Educativa

SECCIÓN VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7.ª ED.)

- Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Boston: Addison-Wesley Professional.
- Gutiérrez Calvo, M. y Eysenck, M. W. (1995). Sesgo interpretativo en la ansiedad de evaluación. *Ansiedad y Estrés*, 1(1), 5-20.
- IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). New York: IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>
- IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). New York: IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2014.6868846>
- International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). Geneva: ISO.
- Martin, R. C. (2018). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Boston: Prentice Hall.
- Object Management Group. (2015). *Unified Modeling Language (OMG UML) Specification* (Version 2.5). Needham: OMG.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 16 Documentation*. Recuperado el 15 de agosto de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Newtown Square: Project Management Institute.
- React Documentation. (2026). *React: A JavaScript library for building user interfaces*. Meta Open Source. Recuperado el 20 de agosto de 2026, de <https://react.dev>
- Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En M. A. Gernsbacher (Ed.), *Handbook of Psycholinguistics* (pp. 459-516). New York: Academic Press.
- Suñol, J. (2001). *Rejuvenecimiento facial*. Recuperado el 12 de junio de 2001, de <http://drsunol.com>
- Tyrer, P. (1989). *Classification of Neurosis*. London: Wiley.

ANEXO ESPECÍFICO: MATERIAL COMPLEMENTARIO Y GALERÍA DE DIAGRAMAS

1. Enlaces a Documentos Excel, Diagramas y Repositorio de Código

Conforme a las pautas de presentación de la Olimpiada Nacional de ETP, se proveen los accesos directos y públicos a los artefactos:

- **Repositorio Central de Código Fuente (GitHub):**
https://github.com/Alan-ME/Codigo_Azul_2026
- **Planilla de Gestión y Cronograma de Proyecto (Google Sheets / Drive):**
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-wKXLU7WWBAB6squhliVGxNmGAcnCnG/edit?usp=drive_web&oid=107767700751743688309&rtpof=true
- **Fuentes Vectoriales PlantUML y Carpeta General de Diagramas (Google Drive):**
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h6t2vhm92zTHeDNpaocFnDLMaCmMtgGB?hl=es>

2. Catálogo Técnico y Enlaces Directos de Diagramas en Google Drive

Tabla A1

Inventario Oficial de Diagramas y Enlaces Directos en Google Drive

Identificación	Título del Diagrama	Propósito en el Proyecto	Enlace Directo en Google Drive
Figura 1	Diagrama de Clases de Dominio	Modelar las entidades de negocio, tipos y métodos del dominio Clean Architecture.	Abrir Diagrama de Clases en Drive
Figura 2	Diagrama de Secuencia Transaccional	Describir la cascada de mensajes síncronos HTTP y asíncronos WebSockets/FCM.	Abrir Diagrama de Secuencia en Drive
Figura 3	Diagrama de Actividades y FSM	Especificar el protocolo de RCP y las transiciones válidas de la máquina de estados.	Abrir Diagrama de Actividades en Drive
Figura 4	Diagrama de Despliegue en Docker	Representar la topología física contenerizada (Node.js, PostgreSQL 18 y Cloud).	Abrir Diagrama de Despliegue en Drive
Figura 5	Modelo Entidad-Relación (DER)	Esquema relacional en 3FN con tablas, claves foráneas e índices JSONB.	Abrir Modelo Entidad-Relación en Drive

3. Ficha Técnica de Hojas de Ruta por Rol

Distribución y Consolidación de Responsabilidades Técnicas

- **Alan Martínez (Líder Arq. & QA):** Definición de estándares ADR, suite E2E de 17 pruebas automatizadas y trazabilidad SRS.
- **Ivan Ismael Cardozo (Backend & DB):** Núcleo Express, esquema relacional PostgreSQL 18, transacciones ACID y trigger inmutable.
- **Franco Sarraute (Frontend & Mobile):** PWA móvil táctil con pulsación 800ms, Web Audio API y Dashboard hospitalario PC.
- **Alex Heredia (Push & Telemetría):** Gateway Socket.IO, integración Firebase Admin SDK (FCM) y telemetría JSONB.
- **Marcos Silvani (Systems Analyst & UML):** Análisis funcional, requerimientos IEEE 830, Casos de Uso Fully Dressed y UML 2.5.